



Estudio experimental del circuito caótico de Chua.

Corrales, Ignacio*; Schiavini, Malena;** Arias Ceci, Federico ***

Laboratorio 4, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 8 de Diciembre de 2025

Resumen

En este informe se construyó el circuito de Chua, se tomaron datos experimentales de distintos comportamientos generados por este circuito y se caracterizó mediante distintas técnicas el comportamiento de los atractores en el régimen caótico.

Se validó el montaje experimental, comprobando la curva $v - i$ para el diodo de Chua y la inductancia del circuito girador de Antoniou. Se exploró el sistema, observando trayectorias periódicas y caóticas. Se reprodujeron el "double scroll" y "single scroll" estados característicos del circuito.

Se analizaron las divergencias de las trayectorias en el espacio de fases del sistema mediante los exponentes de Lyapunov. Se midió la dimensión fractal y de correlación para el atractor, consiguiendo valores de 1,91 y 1,67 respectivamente.

1. Introducción

El circuito caótico de Chua (que lleva el nombre de su creador, Leon Ong Chua) fue explorado computacionalmente en 1983 e implementado experimentalmente por primera vez en 1984. Es el ejemplo típico de dinámica no lineal en libros de texto de circuitos pues es el más sencillo de su clase; con tan solo 2 elementos capacitivos, uno inductivo y un elemento no lineal, presenta todas las condiciones necesarias para exhibir comportamientos caóticos [1]. Desde su descubrimiento el circuito se convirtió en una plataforma experimental estándar para validar predicciones teóricas sobre bifurcaciones, atractores extraños y dinámica simbólica. Permite explorar de manera sistemática la transición al caos en un dispositivo electrónico real y compararla con modelos matemáticos de referencia [2].

La implementación típica se vale de op-amps para generar 2 resistencias negativas que, al conectarse en paralelo, dan lugar al denominado Diodo de Chua, el elemento no lineal del sistema. Además, se suele introducir una resistencia variable que permite explorar de manera cómoda todo el conjunto de dinámicas que puede presentar el sistema [3]. También es frecuente usar una "inductancia simulada" para conseguir valores óptimos (y también controlables si se agrega otra resistencia variable en este punto) de resistencia interna dentro de la bobina que suelen ser difíciles de encontrar [5].

1.1. Análisis de sistemas caóticos

Entender qué hace que un sistema pueda ser denominado caótico y diferenciarlo de otros sistemas que no lo son no siempre es tarea sencilla. El área de estudio conocida como teoría del caos se desarrolló durante el siglo pasado y una amplísima variedad de fenómenos físicos, teorías matemáticas y modelos computacionales surgieron y se estudiaron bajo esta óptica.

Desde un punto de vista físico, los sistemas caóticos son sistemas dinámicos¹ que exhiben extrema sensibilidad ante pequeños cambios en condiciones iniciales.

En este contexto, una de las caracterizaciones básicas para este tipo de sistemas es la de los *Exponentes de Lyapunov* [6], que cuantifican la divergencia de las distintas órbitas cercanas que conviven en el espacio de fase para tiempos largos. Esperamos justamente que para sistemas que pueden exhibir dinámicas caóticas, estos números sean positivos, mientras que en sistemas que no caen dentro de esta categoría deben ser 0 o negativos. Además, sistemas que divergen más rápido (más caóticos), tienen exponentes de Lyapunov más grandes. De esta forma, y usando algoritmos adecuados, tenemos una primera herramienta para determinar experimentalmente si el sistema sobre el que estamos trabajando es realmente caótico.

Si bien este análisis interesante por sí mismo, no nos da una buena noción de la estructura geométrica de las

*ignaciocorrales@gmail.com

**Malena Schiavini@gmail.com

***federicoariasceci@gmail.com

¹ Sistemas cuyo estado puede ser descripto mediante un punto en un espacio de fase y cuya evolución está dada por un conjunto de ecuaciones diferenciales que relacionan las distintas coordenadas de dicho espacio de fase y un conjunto de condiciones iniciales

órbitas de nuestro sistema. Al medir trayectorias del espacio de fase de un sistema caótico, esperamos encontrar estructuras geométricas complejas, que distan de ser órbitas periódicas o cuasi-periódicas. Los "atractores extraños" son un conjunto de trayectorias que presentan una estructura fractálica (auto-similar) generado por una amplia variedad de sistemas, y en particular por el circuito de chua bajo cierto régimen. No se trata de un objeto unidimensional (como una trayectoria cerrada) ni de un objeto bidimensional (como una órbita cuasi-periódica dominada por 2 frecuencias características), y como tal, una caracterización posible es la de su *Dimension Fractálica*[7].

Con esto ya tenemos bastante información acerca de las geometrías de las distintas órbitas que conviven en el espacio de fase, pero aún queda una caracterización muy útil para entender la estructura global de este espacio. Si bien las órbitas no se cierran dentro de un atractor extraño a nivel experimental, podemos rastrear órbitas que "casi" se cierran con períodos característicos. Estas órbitas, que podemos reconstruir eligiendo adecuadamente una sección de Poincaré que corte las trayectorias medidas, por sí mismas varían bastante su forma específica frente a ligeras variaciones de las condiciones iniciales. Sin embargo, la forma en que estas órbitas se anudan sobre sí mismas y con respecto a otras órbitas es una característica topológica del sistema, que permanece invariante ante pequeñas deformaciones continuas. Una medida cuantitativa de esta característica son los denominados *Linking numbers*[8].

1.2. Ecuaciones que describen al sistema

El esquema simplificado del circuito de Chua que nosotros implementamos es el siguiente:

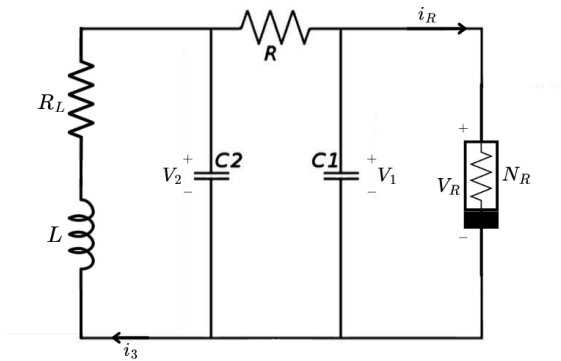


Figura 1: Esquema del circuito de Chua.

El elemento denominado N_R tiene la curva característica dada por la figura 2:

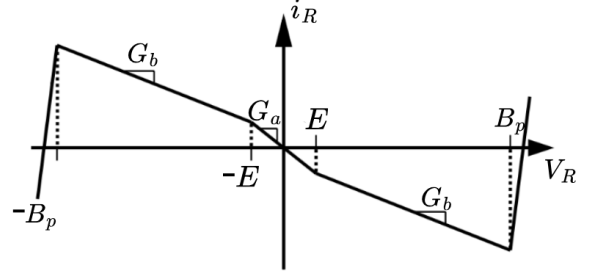


Figura 2: Curva característica del Diodo de Chua para una implementación experimental típica.

Las variables independientes del sistema que reconstruyen el espacio de fases son i_3 , V_1 y V_2 , y las ecuaciones diferenciales que las relacionan son:

$$\begin{aligned} \frac{dv_1}{dt} &= \frac{v_2 - v_1 - Rf(v_1)}{C_1 R} \\ \frac{dv_2}{dt} &= \frac{v_1 - v_2 - Ri_3}{C_2 R} \\ \frac{di_3}{dt} &= -\frac{v_2 + R_L i_3}{L} \end{aligned} \quad (1)$$

donde

$$f(v_1) = G_b v_1 + \frac{1}{2}(G_a - G_b)\{|v_1 + E| - |v_1 - E|\} \quad (2)$$

Es posible llevar este conjunto de ecuaciones a una forma adimensional, que es útil para realizar algún estudio matemático/computacional del comportamiento del circuito bajo distintos valores de los parámetros involucrados. Nos abstendremos de realizar dichas transformaciones ya que, si bien pudimos conseguir una variedad de comportamientos extensa, no contamos con la posibilidad de medir con precisión cada uno de los parámetros involucrados a medida que los variamos, por lo que es irrelevante para nuestro estudio la forma adimensional de las ecuaciones.

2. Desarrollo experimental

2.1. Montaje del circuito

Para la construcción del circuito, utilizamos los componentes listados en la tabla 1, correspondientes al esquema 3:

Símbolo	Valor	Detalle
R	(0,001 – 10) k Ω	Potenciometro
R1	220 Ω	-
R2	220 Ω	-
R3	2,2 k Ω	-
R4	22 k Ω	-
R5	22 k Ω	-
R6	3,3 k Ω	-
R7	100 Ω	-
R8	1,0 k Ω	-
R9	1,0 k Ω	-
R10	(0,1 – 5) k Ω	Trimmer
C	100 nF	-
C1	10 nF	-
C2	100 nF	-
Op-amp	2 $\times$ TL084	STM

Tabla 1: Tabla de componentes

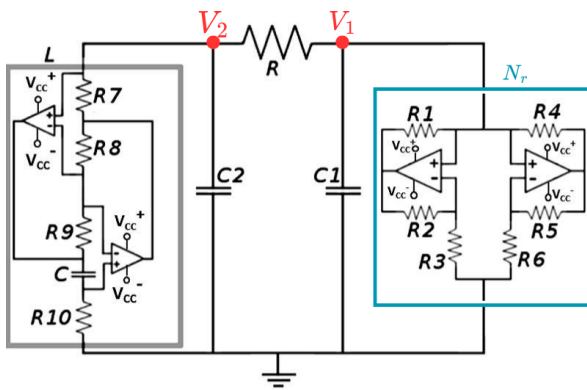


Figura 3: Esquema del circuito implementado. En el recuadro gris se encuentra el "Inductor de Antoniou". En el recuadro celeste el Diodo de Chua. En rojo los nodos donde se realizaron las mediciones.

Para la toma de datos, utilizamos una placa de adquisición DAQ, a la par de un osciloscopio con el cual podíamos tener información en tiempo real del tipo de trayectoria en la que se encontraba el sistema. Realizamos mediciones simultáneas en los 2 puntos que se indican en la figura, pero también medimos V_1 de manera aislada ya que notamos que, al empezar el proceso de medición tomando ambos puntos, el sistema cambiaba momentáneamente de régimen. Más adelante se detalla el por qué suministrar el espacio de fase no trae necesariamente muchas complicaciones para los análisis que nosotros realizamos. El tiempo de adquisición en todos los casos fue de 1 segundo y la frecuencia de sampleo de 75kHz.

El parámetro de control principal fue la resistencia R , que consistió de un potenciometro grande y fácilmente regulable, lo que nos permitió cambiar el valor de la misma con una resolución de hasta 1 Ω . Vale la pena aclarar que, si bien teníamos un paso bastante fino para modificar la resistencia, comprobamos mediante un multímetro digital que el valor teórico de la misma no

siempre coincidía con el valor real; particularmente al girar de forma continua las perillas del potenciometro, al cabo de varios pasos, la resistencia real se desfasaba con el valor registrado.

Asimismo, R_{10} , que consistió de un potenciometro tipo "trimmer", fue modificada en varios momentos para ajustar la inductancia a valores que nos permitieran explorar las distintas dinámicas considerando el rango de resistencias R que podíamos explorar. No pudimos tener un registro preciso del valor de L entre tandas de experimentos. Esto sumado a lo mencionado en el párrafo anterior, hizo imposible reconstruir diagramas de bifurcación o asociar los distintos comportamientos del circuito a valores fijos de R y L . De cualquier manera, usamos el valor fijado de R en los distintos experimentos como referencia para distinguir los datos que recolectamos; es necesario hacer énfasis que este valor por sí solo no determina en nuestro experimento el tipo de trayectorias disponibles para el sistema dada la variabilidad de L , pero nos sirve a nosotros como una etiqueta para los datos y nos da una idea del comportamiento del sistema a medida de que se sube o baja este valor (aunque sin saber en que cantidad precisa se modifica).

2.2. Caracterización del diodo y el inductor

Para asegurar el funcionamiento adecuado del circuito, fue necesario caracterizar previamente el diodo de Chua, el cual constituye la única no linealidad del sistema y es responsable de generar múltiples puntos de equilibrio y, en consecuencia, las oscilaciones no lineales que llevan al régimen caótico.

El diodo utilizado no es un componente comercial, sino una realización mediante amplificadores operacionales y redes resistivas (diodo de Chua "activo"). Se verificó su comportamiento lineal a trozos y aproximadamente simétrico, midiendo la curva $V - I$ bajo distintas condiciones. Para tal fin se colocó una carga de prueba de 100 Ω en serie con el diodo sobre la cual se midió la caída de tensión utilizando un osciloscopio. Se alimentó el sistema con un generador de funciones que envió rampas de voltaje de 14Vpp en un rango de frecuencias adecuado[3][4].

Observamos que la respuesta era fuertemente dependiente de la fuente de alimentación de los Op-amps: al utilizar baterías, el comportamiento se alejaba de la linealidad a trozos ideal, mientras que con una fuente regulada, simétrica de $\pm 12V$ se obtuvo una curva más estable dentro del rango de frecuencias relevante para el circuito.

Esta caracterización permitió obtener las pendientes internas y externas necesarias para contrastar el modelo teórico con la implementación experimental. Como se ve en la figura 4, utilizamos un ajuste de cuadrados mínimos para la función lineal a trozos definida por los

parámetros $m_0, m_1, m_2, c_0, c_1, c_2$ (las pendientes y ordenadas de los 3 tramos lineales) y b_0 y b_1 , los puntos de quiebre. Nos interesó constatar sobre todo la simetría y forma general de la curva.

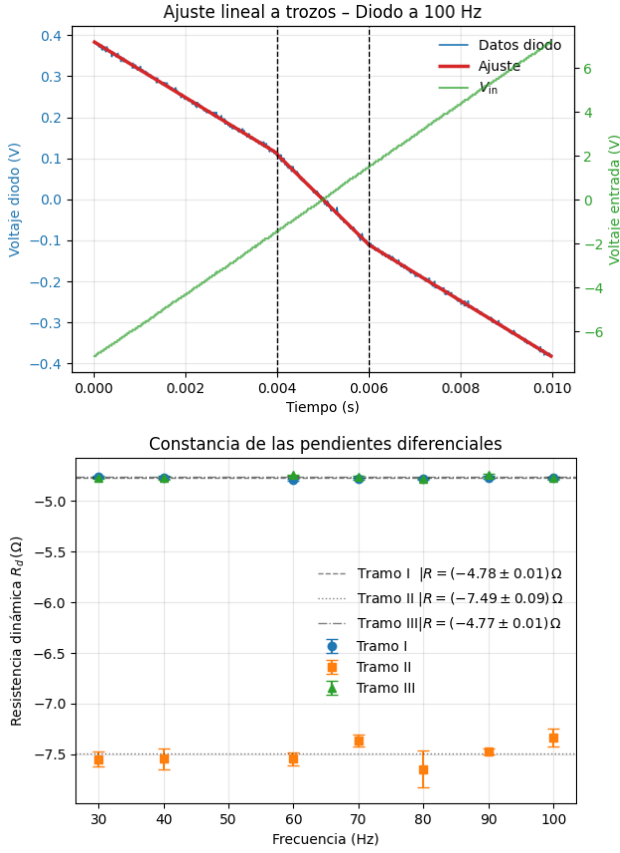


Figura 4: En la figura superior se muestra el ajuste lineal a trozos para el diodo frente a una rampa de 14Vpp y 100Hz. En la figura de abajo, el resultado de los sucesivos ajustes para rampas de 14Vpp y distintas frecuencias.

Debido a que el circuito de Chua requiere una inductancia relativamente alta, se utilizó un inductor simulado en lugar de una bobina física. Esto permitió alcanzar un valor de $L \geq 20\text{mH}$ sin recurrir a una bobina grande y con elevada resistencia interna. Para corroborar que la inductancia simulada funcionase correctamente, se colocó una resistencia en serie de 100Ω y con un generador de funciones se excitó el sistema con ondas sinusoidales de frecuencia variable y una tensión de 4Vpp sin offset. Con un osciloscopio se midió entonces la caída de tensión en el inductor en función del tiempo para un rango de frecuencias y se ajustó el valor de L mediante el modelo:

$$\frac{|V_{out}|}{|V_{in}|} = \frac{\sqrt{R_{int}^2 + (\omega L)^2}}{\sqrt{R_L^2 + R_{int}^2 + (\omega L)^2}} \quad (3)$$

dónde $R_L = 100\Omega$.

Se verificó que la impedancia efectiva del circuito de la bobina reproducía correctamente el comportamiento inductivo. Además, su resistencia interna resultó sig-

nificativamente menor que la de bobinas comerciales equivalentes ($R_{int} \leq 2\Omega$), lo que mejora la calidad de las oscilaciones.

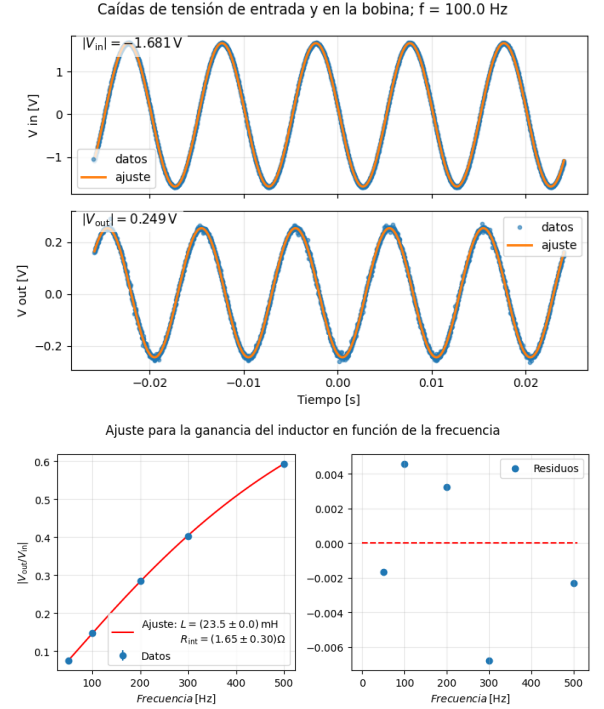


Figura 5: En la figura superior se muestran las mediciones de la caída de tensión en la resistencia y la tensión de entrada para una señal de 100Hz. También se muestra el ajuste con los que se consiguieron las amplitudes $|V_{out}|$ y $|V_{in}|$. La figura inferior muestra el ajuste siguiendo el modelo 3 y sus respectivos residuos.

3. Resultados y análisis

3.1. Reconstrucción de las distintas dinámicas

Las primeras mediciones, extraídas directamente del osciloscopio, fueron útiles para ver sucesivas bifurcaciones del sistema a medida que se varió R . Sin embargo, la limitación en el tiempo de adquisición del osciloscopio hicieron imposible usarlo para el régimen caótico.

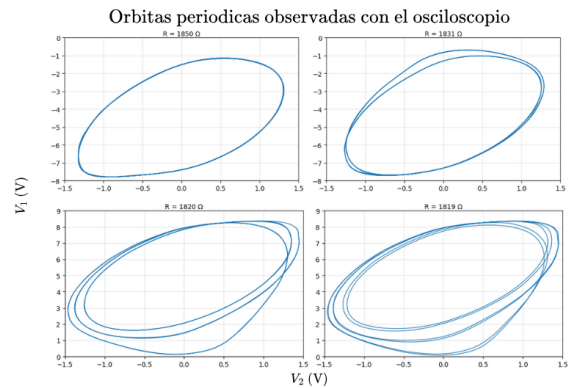


Figura 6: Datos obtenidos mediante el osciloscopio para las trayectorias cerradas del circuito. Arriba se indica el valor de la resistencia que se encuentra entre los capacitores. Las curvas fueron suavizadas.

Se puede observar la evolución del retrato de fase (V_{c1} , V_{c2}) del circuito de Chua conforme se modifica la resistencia R . Para valores elevados de resistencia, aproximadamente $R \approx 1850 \Omega$, el sistema presenta un ciclo límite estable, visible como una única órbita cerrada. A medida que la resistencia disminuye, el ciclo límite experimenta sucesivas bifurcaciones de duplicación de período, lo cual se evidencia en la aparición de órbitas dobles y luego múltiples lazos. Se puede también apreciar que hay un cambio de valores negativos a valores positivos de tensión en el 2° capacitor, esto se corresponde a un cambio brusco de R que movió el sistema alrededor del otro punto de equilibrio.

Para este rango de resistencias, también realizamos mediciones con la DAQ en el nodo correspondiente a V_1 . Valiendonos del teorema de Takens[9]² reconstruimos las órbitas periódicas a partir de una única señal temporal:

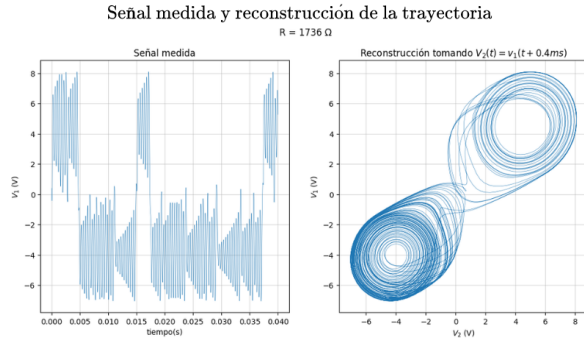


Figura 7: Ejemplo de una reconstrucción por embedding con delay temporal.

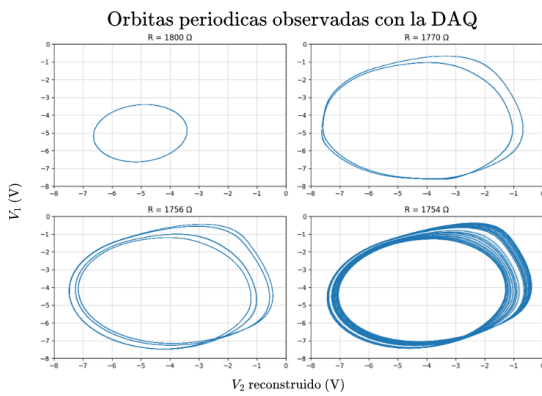


Figura 8: Datos obtenidos mediante la placa de adquisición DAQ midiendo en V_1 y reconstruyendo la trayectoria mediante un embedding temporal. Podemos ver que los resultados son consistentes con las mediciones que realizamos con el osciloscopio. Hubo un ajuste de la resistencia del inductor, por lo que los valores de R que reconstruyen las distintas órbitas son distintos, pero la estructura de las órbitas se mantiene similar.

²El teorema de Takens asegura que la dinámica de un sistema caótico puede reconstruirse a partir de la observación de una única variable del sistema. Esto permite recuperar el atractor y analizar su estructura incluso cuando no se dispone del resto de las variables.

Podemos notar que para $R = 1754 \Omega$ la órbita ya deja de tener un período definido y empieza un nuevo tipo de órbita. Esta trayectoria corresponde con el atractor "single scroll", característico del sistema [10].

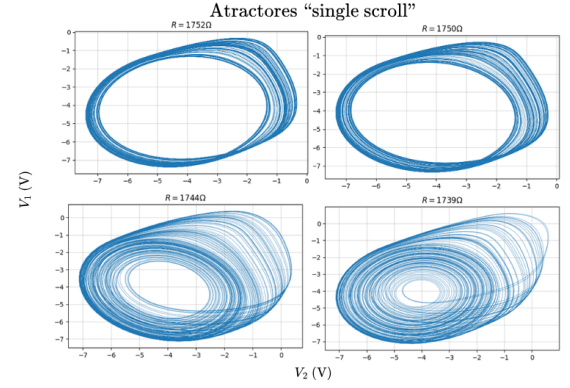


Figura 9: Datos obtenidos mediante la placa de adquisición DAQ midiendo en V_1 y reconstruyendo la trayectoria mediante un embedding temporal. Se ve como a medida que se baja la resistencia, la trayectoria va barriendo más puntos.

Cuando R toma un valor de $R \approx 1736 \Omega$, la dinámica se modifica nuevamente y emerge el atractor conocido como "double scroll"[13], característico del circuito de Chua. Para valores de resistencia aún menores, como $R = 1541 \Omega$, el atractor conserva la naturaleza pero cambia su geometría, se empieza a comprimir.

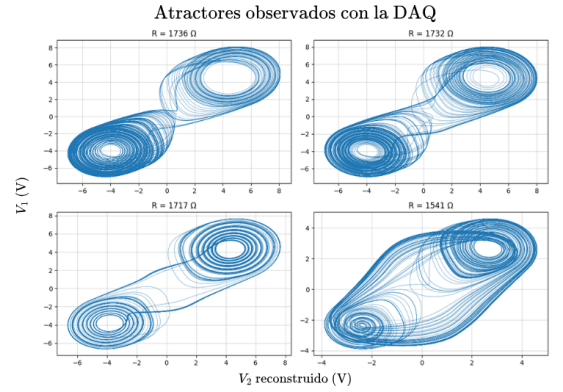


Figura 10: Datos obtenidos mediante la placa de adquisición DAQ midiendo en V_1 y reconstruyendo la trayectoria mediante un embedding temporal.

Para validar estas reconstrucciones, medimos simultáneamente V_1 y V_2 y observamos que la estructura del atractor sea similar. Como se mencionó en el apartado anterior, realizar mediciones en ambos nodos en simultáneo conllevó un problema; para trayectorias que se veían como periódicas y estables en la pantalla del osciloscopio, al iniciar la medición, el sistema se movía transitoriamente al régimen del double scroll. Esto indica alguna modificación de la carga asociada con el circuito interno de la DAQ, que cambia el valor efectivo de

R mientras se están tomando datos. Afortunadamente, para los valores de la resistencia donde el sistema reproduce dinámicas caóticas, no nos interesa el valor preciso de R , sino la forma general de las curvas.

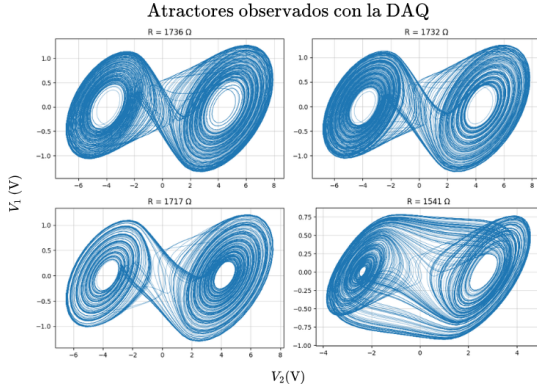


Figura 11: Datos obtenidos mediante la placa de adquisición DAQ midiendo en V_1 y V_2 . Podemos notar diferencias con los atractores reconstruidos, pero la estructura parece ser similar; topológicamente, deberían ser equivalentes.

Finalmente cuando la resistencia se reduce significativamente $R = 1513 \Omega$, el sistema retorna a un comportamiento periódico. Pudimos, además, capturar un comportamiento singular extra midiendo un solo canal.

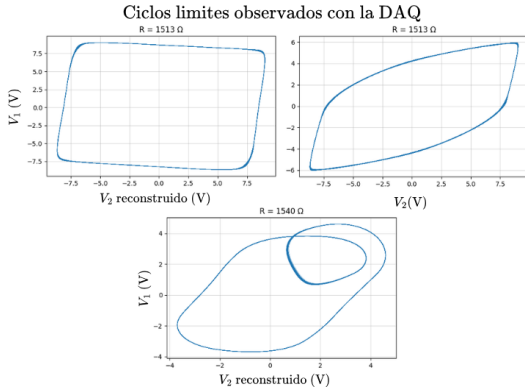


Figura 12: La primera figura corresponde a la medición en un solo nodo y su sucesiva reconstrucción, la segunda corresponde a la medición de ambos nodos. La tercera figura corresponde a un comportamiento singular que logramos capturar sólo midiendo un único canal, pero pudimos ver en el osciloscopio que dicho comportamiento era estable.

4. Análisis de datos

4.1. Exponentes de Lyapunov

Para caracterizar la estabilidad y la dinámica del sistema se calcularon los exponentes de Lyapunov, que cuantifican la tasa de divergencia entre trayectorias inicialmente cercanas en el espacio de fase. Para cada valor de resistencia R , se integraron dos trayectorias casi idénticas y se evaluó la evolución temporal de la cantidad $\langle \ln d(t) \rangle$, donde $d(t)$ es la distancia entre ambas.

Mediante el procedimiento detallado en el anexo, se obtuvieron las curvas que se muestran en la fig 13.

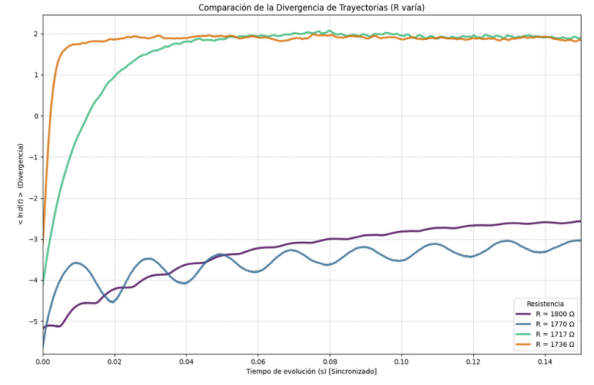


Figura 13: La figura muestra que para $R = 1717\Omega$ y $R = 1736\Omega$ la curva crece rápidamente y se estabiliza en valores positivos, lo cual indica un exponente de Lyapunov positivo, asociado al régimen caótico del atractor. En cambio, para $R = 1770\Omega$ y $R = 1800\Omega$ no se observa crecimiento exponencial sostenido y la separación oscila o permanece acotada, lo que corresponde a dinámicas periódicas o cuasi-periódicas.

Para los casos de mayor caos ($R = 1717\Omega$ y $R = 1736\Omega$), la divergencia deja de crecer linealmente y satura rápidamente. Esto señala que la distancia entre las trayectorias ha alcanzado el orden de magnitud del tamaño del atractor; esto se debe a que el sistema está limitado en los valores máximos de tensión que se pueden alcanzar dados los componentes del mismo.

En particular si observamos únicamente la grafica para $R = 1736$, la tasa de crecimiento va a estar determinado por la pendiente de subida como se observa en la figura 14:

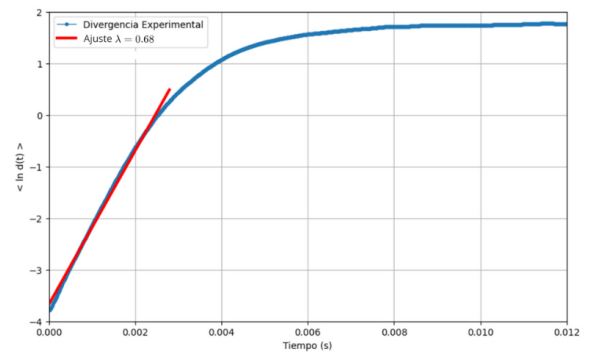


Figura 14: El detalle de la pendiente de subida para $R = 1736$.

Siguiendo el procedimiento detallado en el anexo, calculamos entonces para las curvas asociadas a los valores de resistencia anteriores, los exponentes de Lyapunov, obteniendo así los siguientes resultados:

Resistencia	Valor del exponente
1800 Ω	0.0003
1770 Ω	0.0008
1760 Ω	0.0012
1758 Ω	0.0028
1736 Ω	0.68
1717 Ω	0.22

Tabla 2: Exponentes medidos

4.2. Dimensión fractálica

A partir de las mediciones adquiridas en el régimen caótico del atractor doble, se aplicó el método de Grassberger–Procaccia[11] para estimar la dimensión de correlación del atractor reconstruido. Este método consiste en calcular la función de correlación $C(r)$, que mide cuántos pares de puntos están separados por una distancia menor que r . Al representar $\log(C(r))$ en función de $\log(r)$ aparece una región lineal cuya pendiente corresponde a la dimensión de correlación D_c .

El gráfico mostró una región aproximadamente lineal para un rango intermedio de escalas, indicando la presencia de un comportamiento fractal bien definido. La pendiente en esta región dio una dimensión de correlación $D_c = 1,908$ consistente con un atractor extraño bidimensional ligeramente plegado, característica típica del doble scroll del circuito de Chua.

El crecimiento sublineal del número de pares correlacionados al disminuir la escala confirma que el atractor no llena un volumen, sino que ocupa un subconjunto de menor dimensión efectiva, con estructura plegada y altamente comprimida en ciertas direcciones.

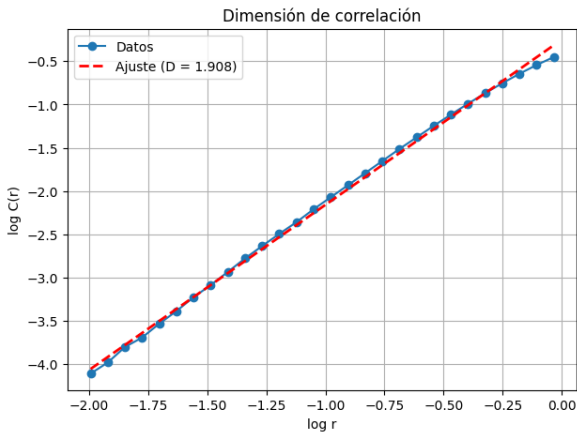


Figura 15: Dimensión de correlación para el atractor

Para analizar la dimensión fractal se utilizó el método box-counting[12], en el cual se recubre el atractor con cajas de lado ϵ y se cuenta cuántas cajas contienen al menos un punto obteniendo así la función $N(\epsilon)$. El gráfico presenta también un tramo lineal cuya pendiente define la dimensión fractal D_f .

La dimensión fractal obtenida mediante el método

de box-counting resultó menor, con un valor aproximado de $D_f = 1,673$

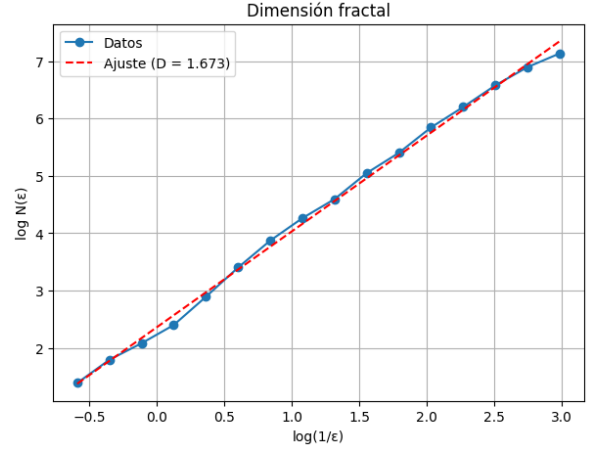


Figura 16: Dimensión de fractal para el atractor

A diferencia del método de correlación, el box-counting es más sensible a ruido, a la discretización y al rango reducido de escalas accesibles experimentalmente. Por ello es habitual que subestime la dimensión real del atractor cuando los datos provienen de una medición física.

La diferencia entre ambos valores es compatible con limitaciones experimentales: el box-counting tiende a “perder” estructura fina del atractor cuando la resolución espacial es insuficiente, mientras que el método de correlación captura mejor la densidad local de puntos. Aun así, ambos métodos confirman que el atractor posee dimensión no entera y estructura fractal.

4.3. Linking numbers

En el régimen caótico, ya sea en el caso de doble atractor o del atractor individual, podemos reconstruir órbitas casi-periódicas, embebidas dentro de toda la trayectoria que el sistema recorre. Para hacer esto, elegimos una sección de Poincaré, en nuestro caso un plano, que recorta la trayectoria en muchos puntos, y proyectamos estos puntos sobre ese plano. Luego, buscamos los puntos de ese plano que estén conectados por un intervalo temporal dado y buscamos los que se encuentren más cercanos entre sí para definir una órbita casi-periódica, que luego podemos cerrar:

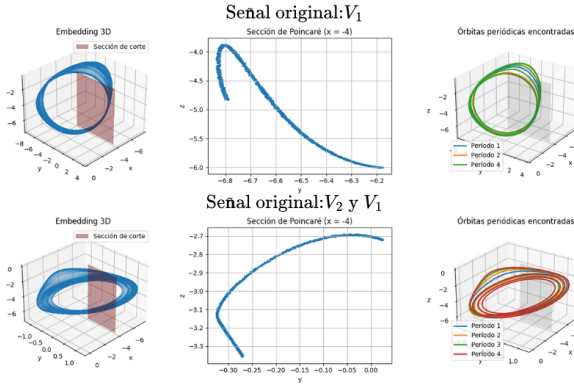


Figura 17: Reconstrucción de órbitas periódicas por una resistencia de 1752 Ω , en el régimen del atractor único. La primera figura muestra el espacio de fases reconstruido totalmente a partir de V_1 mientras que la segunda muestra la reconstrucción a partir de una combinación de V_1 , V_2 y $V_1(t + \tau)$. El algoritmo creado para hallar órbitas de período arbitrario n no pudo hallar la órbita de período 3 para la reconstrucción a partir de V_1 .

Las trayectorias periódicas encontradas pueden luego proyectarse sobre algún plano y se puede contar cuantas intersecciones hay y el orden de las mismas. Utilizamos el código desarrollado por G. Uribarri y G. B. Mindlin[15] para realizar estas proyecciones y así contar los linking numbers entre las trayectorias halladas. Vale la pena aclarar que, con esta forma de calcular los cruces entre trayectorias, no somos capaces de distinguir valor de self-linking, que en algunos casos puede ser distinto de cero. Para la figura anterior, hallamos los siguientes valores:

Reconstrucción con (v_1, v_2)

	Orbita 1	Orbita 2	Orbita 3	Orbita 4
Orbita 1	-	1	1	1
Orbita 2	1	-	1	2
Orbita 3	1	1	-	-3
Orbita 4	1	2	-3	-

Reconstrucción con v_1 solamente

	Orbita 1	Orbita 2	Orbita 3	Orbita 4
Orbita 1	-	1	-	2
Orbita 2	1	-	-	3
Orbita 3	-	-	-	-
Orbita 4	2	3	-	-

Tabla 3: Linking numbers obtenidos con dos métodos de reconstrucción distintos. Podemos ver que la matriz es simétrica como esperamos, pero vemos que difieren una de la otra.

Esto parece indicar que la reconstrucción tomando únicamente un canal dista mucho de la reconstrucción tomando ambos canales en simultaneo. Según estos resultados los atractores que medimos no son topológicamente equivalentes.

Pasando al double scroll, tenemos lo siguiente:

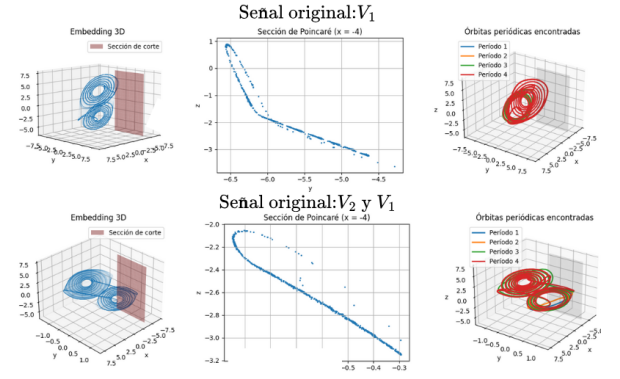


Figura 18: Reconstrucción de órbitas periódicas por una resistencia de 1717 Ω , en el régimen del double scroll. Se puede ver como el plano elegido como sección de Poincaré ahora o corta tan bien a los atractores. Se ve además que tienen una orientación distinta en el espacio.

Reconstrucción con (v_1, v_2)

	Orbita 1	Orbita 2	Orbita 3	Orbita 4
Orbita 1	-	1	1	1
Orbita 2	1	-	1.5	2
Orbita 3	1	1.5	-	-6.5
Orbita 4	1	2	-6.5	-

Reconstrucción con v_1 solamente

	Orbita 1	Orbita 2	Orbita 3	Orbita 4
Orbita 1	-	1	1	1
Orbita 2	1	-	2	3
Orbita 3	1	2	-	3
Orbita 4	1	3	3	-

Tabla 4: Podemos ver que los valores hallados para la reconstrucción con V_1 y V_2 son no enteros, esto indica un problema claro con el cálculo de las trayectorias cerradas para esos datos

Como podemos ver, hay diferencias grandes entre las 2 formas de medición. Esto es un indicador fuerte de que el efecto que veíamos al adquirir datos los con los 2 canales se modificó de manera no trivial el comportamiento del circuito. De cualquier manera, también queda refinar el cálculo de los linking numbers eligiendo secciones de Poincaré más adecuadas para cada curva y buscando la forma de permitir el cálculo de self-linking numbers (por ejemplo mediante la integral de Gauss[14]).

La comparación con valores tabulados para los linking numbers en trayectorias cerradas se hace un poco difícil, pues existen diversas trayectorias con período 3 o período 4 dentro del de los atractores; definir de qué trayectoria se trata sería posible conociendo precisamente como se anudan [16], pero por nuestra desconfianza en la robustez del análisis y porque implica para, una buena clasificación, la necesidad de encontrar y explorar muchas órbitas, nos abstendremos de realizar dicha comparación.

5. Conclusiones y discusión

En este trabajo se estudió experimentalmente la dinámica del circuito de Chua utilizando un montaje analógico basado en un inductor simulado y la caracterización precisa del elemento no lineal. El sistema mostró las transiciones esperadas entre órbitas periódicas, cuasiperiódicas y caóticas al variar la resistencia de control, permitiendo identificar con claridad los regímenes de single-scroll y double-scroll.

A partir de las series temporales adquiridas se reconstruyeron los atractores mediante técnicas de delay embedding, lo que permitió estimar exponentes de Lyapunov y dimensiones fractales compatibles con valores reportados en la literatura para este sistema. Si bien la reconstrucción topológica de órbitas periódicas y el cálculo de linking numbers presentó limitaciones asociadas a la adquisición y a la dimensionalidad efectiva del embedding, los resultados obtenidos ofrecen indicios consistentes con la estructura topológica conocida del atractor doble scroll.

Se encontraron trayectorias cerradas dentro de los atractores y se calcularon los linking numbers para dichas trayectorias, comparando los resultados para los distintos tipos de adquisición que realizamos. Encontramos fuertes discrepancias en estos números para aparentes mismos regímenes, lo que nos habla de diferencias no triviales en la organización topológica del atractor dependiente de nuestra forma de medición.

Consideramos que con los datos relevados aún tenemos la posibilidad de profundizar los análisis anteriores. Un primer objetivo sería validar finalmente si los dos métodos de adquisición que usamos son equivalentes y en caso de no serlo, determinar cual es el más robusto; tendríamos que definir cuál de los dos métodos se ajusta mejor a los valores teóricos de los distintos aspectos que analizamos para el circuito de Chua.

6. Anexos

6.1. Método de calculo del exponente de lyapunov [6]

1. Se elige una condición inicial $\mathbf{x}_0$ y se construye una segunda condición inicial separada un pequeño δ_0 :

$$\mathbf{x}'_0 = \mathbf{x}_0 + \delta_0 \mathbf{u}, \quad (4)$$

donde $\mathbf{u}$ es un vector unitario aleatorio.

2. Ambas trayectorias se integran simultáneamente bajo la misma dinámica. Se calcula la distancia instantánea:

$$d(t) = \|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}'(t)\|. \quad (5)$$

3. Cuando $d(t)$ crece más allá de un umbral, se reali-

za una renormalización:

$$\mathbf{x}'(t) \leftarrow \mathbf{x}(t) + \delta_0 \frac{\mathbf{x}'(t) - \mathbf{x}(t)}{\|\mathbf{x}'(t) - \mathbf{x}(t)\|}. \quad (6)$$

La contribución al exponente de Lyapunov para este intervalo es

$$\Delta\lambda_k = \ln\left(\frac{d_k}{\delta_0}\right), \quad (7)$$

donde d_k es la distancia antes de renormalizar.

4. El exponente de Lyapunov mayor se obtiene como promedio temporal:

$$\lambda = \frac{1}{T} \sum_{k=1}^N \Delta\lambda_k, \quad (8)$$

donde T es el tiempo total de integración y N el número de renormalizaciones.

Referencias

- [1] L. O. Chua, "The Genesis of Chua's Circuit," *Archiv für Elektronik und Übertragungstechnik*, vol. 46, no. 4, pp. 250–257, 1992.
- [2] J. A. K. Suykens and L. O. Chua, "Lyapunov exponents and attractor dimensions of Chua's circuits," *International Journal of Bifurcation and Chaos*, vol. 4, no. 5, pp. 1339–1357, 1994.
- [3] M. P. Kennedy, "Robust op amp realization of Chua's circuit," *Frequenz*, vol. 47, pp. 1–10, 1993.
- [4] G. Conde S. and G. M. Ramírez A., "Estudio de dos circuitos caóticos," *Revista Boliviana de Física*, vol. 13, pp. 58–74, 2007.
- [5] A. Antoniou, "Realization of gyrators using operational amplifiers and their use in RC-active-network synthesis," *Proceedings of the Institution of Electrical Engineers*, vol. 116, no. 11, pp. 1838–1850, 1969.
- [6] A. Wolf, J. B. Swift, H. L. Swinney, and J. A. Vastano, "Determining Lyapunov exponents from a time series," *Physica D*, vol. 16, pp. 285–317, 1985.
- [7] H. O. Peitgen, H. Jürgens, and D. Saupe, *Chaos and Fractals: New Frontiers of Science*, Springer, 1992.
- [8] J. W. Alexander, "Topological invariants of knots and links," *Transactions of the American Mathematical Society*, vol. 28, no. 2, pp. 275–306, 1926.
- [9] F. Takens, "Detecting strange attractors in turbulence," in *Lecture Notes in Mathematics*, vol. 898, pp. 366–381, Springer, 1981.

- [10] L. O. Chua, M. Komuro, and T. Matsumoto, "The double scroll family. Part II: A Chua's circuit primer," *IEEE Transactions on Circuits and Systems*, vol. CAS-33, no. 11, pp. 1072–1118, 1986.
- [11] P. Grassberger and I. Procaccia, "Measuring the strangeness of strange attractors," *Physica D*, vol. 9, pp. 189–208, 1983.
- [12] H. O. Peitgen, H. Jürgens, and D. Saupe, *Chaos and Fractals: New Frontiers of Science*, Springer, 1992.
- [13] T. Matsumoto, "A chaotic attractor from Chua's circuit," *IEEE Transactions on Circuits and Systems*, vol. CAS-32, no. 8, pp. 797–818, 1985.
- [14] C. F. Gauss, "Zur mathematischen Theorie der electrodynamischen Wirkungen," *Collected Works*, vol. 5, pp. 605–626, 1877.
- [15] G. Uribarri and G. B. Mindlin, "The structure of reconstructed flows in latent spaces," *Chaos*, vol. 30, no. 9, 093109, 2020.
- [16] Lj. Kocarev, Z. Tasev, D. Dimovski, and L. O. Chua, "Knotted periodic orbits in Chua's circuit," *International Journal of Bifurcation and Chaos*, vol. 3, no. 3, pp. 593–600, 1993.